

DESCRIÇÃO

• Aquecedor elétrico de passagem individual, para aquecimento de água, eletro automático, sem regulagem de temperatura, 220V, potência mínima de 5.200W, corpo metálico e acabamento cromado ou material termoplástico de engenharia. O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 14011 e atender as seguintes características:

- Marcação do fabricante no corpo do aparelho, de forma visível, contendo, no mínimo:
 - » marca ou identificação do fabricante;
 - » tensão elétrica nominal: 220V;
 - » potência elétrica nominal: em W ou kW;
 - » corrente nominal em ampéres (A);
 - » seção transversal mínima dos condutores de alimentação: em mm²;
 - » pressão mínima de funcionamento: em Quilopascal (kPa) e, opcionalmente em metros de coluna de água (m.c.a.).
- Ligação flexível para água quente, em aço inox, tipo trançado, de Ø 1/2" x 40 cm, com canopla e niple (ver Ficha H6.18).
- Conector de torção para cabos de 6,0mm² a 10mm².
- Tubulação e conexões de cobre, classe "E", Ø 15mm (1/2"), conforme Ficha H8.01.

Protótipo comercial

- Aquecedor:
 - CARDAL (5.200W)
 - LORENZETTI: Maxi Aquecedor Ultra (5.500W)
 - FAME: Aquecedor Elétrico ref. 4026 (5.400W)

APLICAÇÃO

- Em cozinhas e cantinas.

EXECUÇÃO

- A instalação do equipamento deve seguir as orientações contidas no manual de instruções do fabricante.
- A rede de água quente, que liga o aquecedor ao misturador, deve ser executada com tubulação e conexões de cobre, classe "E", conforme Ficha H8.01.
- A ligação flexível, que liga o aquecedor à rede de água quente, deve ser em aço inox, tipo trançado com niple de bronze, e ser rosqueado, nos dois lados, com fita veda rosca, na quantidade necessária, evitando aperto excessivo e vazamentos.
- Antes de fazer a instalação elétrica do aquecedor, deixe a água correr por alguns minutos e verifique se não há vazamentos.
- O circuito elétrico do aquecedor, a partir do quadro de alimentação, deve obrigatoriamente possuir um disjuntor bipolar termomagnético (40 A), icc mínimo de 5kA (ver Ficha E3.04) e um IDR (40 A/30mA), conforme Ficha E3.02, deve ser independente de qualquer outro circuito, e servir a um único aparelho. Quando a distância do aquecedor ao quadro de alimentação for de até 30 metros, a bitola mínima dos condutores deve ser de 6,0mm². Acima de 30 metros de distância a bitola mínima dos condutores deve ser dimensionada, garantindo que a queda de tensão seja inferior a 3%.
- O condutor de aterramento, que será ligado ao fio terra do aquecedor, não poderá possuir emendas e deverá ter impedância máxima de 10 Ohms, conforme NBR 5410.
- A ligação dos fios do chuveiro ao circuito elétrico deverá ser através de bloco conector de torção que, após a fixação dos cabos garanta segurança e área de contato adequada entre o conjunto de fiação.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E2.06	Fios e cabos elétricos
Ficha	E3.02	Dispositivo IDR
Ficha	H62.06	Tubos e conexões de PVC rígido (linha hidráulica)
Ficha	H6.18	Complementos de instalação hidráulica
Ficha	E3.04	Quadros de distribuição elétrica
Ficha	H8.01	Tubos e conexões de cobre

RECEBIMENTO

- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar se no corpo do aparelho encontram-se as informações do fabricante (ver descrição).
- Comprovar a ausência de vazamentos.
- Verificar o bom funcionamento do aquecedor elétrico.
- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de execução.
- Verificar a conformidade das instalações elétricas com o projeto.

SERVIÇOS

08.17	APARELHOS E METAIS
08.17.043	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM COM RESISTÊNCIA BLINDADA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 08.17.043
- Fornecimento e instalação do aquecedor completo, incluindo a ligação flexível.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 08.17.043
- un - por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647, de 09 de abril de 2018 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 5410: 2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 14011:2015 - Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos gerais
- ABNT NBR 16305:2014 - Aparelhos elétricos fixos de aquecimento instantâneo de água - Requisitos de desempenho e segurança.
- ABNT NBR 5626 Versão Corrigida 2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Aparelhos, louças e metais

H6.11

Aquecedor elétrico de passagem individual

Revisão	3
Data	30/01/26

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

